

# CamForge

## Guia do Usuário



Artur Avelar

Versão 1.5 – setembro de 2026

## Sumário

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Visão geral .....</b>                                               | <b>3</b>  |
| 1.1. Finalidade e escopo.....                                             | 3         |
| 1.2. Fluxo operacional.....                                               | 3         |
| 1.3. Convenções usadas na interface.....                                  | 3         |
| <b>2. Interface do CamForge .....</b>                                     | <b>4</b>  |
| 2.1. Visão geral da janela principal.....                                 | 4         |
| 2.2. Barra de ferramentas e menus.....                                    | 4         |
| 2.3. Lista de Segmentos .....                                             | 5         |
| 2.4. Dados do Came .....                                                  | 5         |
| 2.5. Gráfico e desenho do perfil.....                                     | 5         |
| 2.6. Resultados em gráficos e tabelas .....                               | 5         |
| <b>3. Definição do projeto e do ciclo.....</b>                            | <b>6</b>  |
| 3.1. Projetos .....                                                       | 6         |
| 3.2. Modos de entrada e fechamento do ciclo.....                          | 6         |
| 3.3. Modelos de cálculo de curvas de deslocamento .....                   | 6         |
| 3.4. Critérios V, A e V, A, P .....                                       | 6         |
| <b>4. Curvas fechadas e configuráveis .....</b>                           | <b>7</b>  |
| 4.1. Curvas fechadas .....                                                | 7         |
| 4.2. PO - Polinômio geral .....                                           | 7         |
| 4.3. BS - B-Spline .....                                                  | 8         |
| 4.4. Condições de contorno e intermediárias em curvas configuráveis ..... | 8         |
| <b>5. Correção de discontinuidades.....</b>                               | <b>9</b>  |
| 5.1. Diagnóstico e objetivos.....                                         | 9         |
| 5.2. Métodos de correção .....                                            | 9         |
| 5.3. Pré-visualização e aplicação .....                                   | 9         |
| <b>6. Geometria do came e seguidores .....</b>                            | <b>10</b> |
| 6.1. Velocidade e sentido de rotação .....                                | 10        |
| 6.2. Seguidor plano .....                                                 | 10        |
| 6.3. Seguidor com rolete .....                                            | 10        |
| 6.4. Recomendações geométricas .....                                      | 10        |
| <b>7. Análise dos resultados .....</b>                                    | <b>11</b> |
| 7.1. Diagramas EVAP.....                                                  | 11        |
| 7.2. Perfil e curva primitiva .....                                       | 11        |
| 7.3. Ângulo de pressão e curvatura.....                                   | 11        |
| 7.4. Tabelas .....                                                        | 11        |
| <b>8. Relatório e exportações .....</b>                                   | <b>12</b> |
| 8.1. Relatório do projeto .....                                           | 12        |
| 8.2. Exportação DXF .....                                                 | 12        |
| 8.3. Exportação XLSX.....                                                 | 12        |
| <b>9. Recursos FREE e PRO .....</b>                                       | <b>13</b> |

## 1. Visão geral

### 1.1. Finalidade e escopo

O CamForge é um software para definição da lei de movimento, seleção e acoplamento de curvas, verificação de continuidade, geração do perfil geométrico e análise cinemática de cames radiais. Este guia descreve os comandos e os critérios operacionais do programa. Pressupõe-se familiaridade com terminologia de cames, leis de movimento, seguidores e requisitos usuais de projeto.

O programa organiza o ciclo em segmentos. Cada segmento recebe um intervalo angular, uma variação de deslocamento e uma curva. A solução resultante produz o cálculo do perfil, os diagramas EVAP, a análise de ângulo de pressão e curvatura, o relatório e as exportações técnicas.

### 1.2. Fluxo operacional

A sequência recomendada separa a especificação do movimento da definição geométrica do seguidor. A validação deve ser repetida sempre que houver alteração de segmentos, curvas, condições personalizadas ou parâmetros do seguidor.

- Defina a discretização e as convenções de entrada nas Configurações;
- Informe os segmentos e escolha seleção manual ou busca automática;
- Revise compatibilidade e continuidade antes de aceitar a sequência;
- Defina o seguidor e os parâmetros geométricos após obter uma lei de movimento válida;
- Analise gráficos, tabelas, perfil, ângulo de pressão e curvatura antes de exportar.

### 1.3. Convenções usadas na interface

Tabela 1 – Grandezas e símbolos principais

| Símbolo        | Grandeza                                     |
|----------------|----------------------------------------------|
| $\theta$       | Ângulo do came                               |
| $\beta$        | Extensão angular do segmento                 |
| L              | Deslocamento                                 |
| E, V, A, P     | Deslocamento, velocidade, aceleração e pulso |
| V, A / V, A, P | Critério de compatibilidade                  |

## 2. Interface do CamForge

### 2.1. Visão geral da janela principal

A janela principal é dividida em três áreas redimensionáveis. A coluna esquerda reúne a definição dos segmentos e os dados do came; a região central combina o gráfico de deslocamento com o desenho do perfil; a coluna direita reúne gráficos e tabelas de resultados. A barra superior concentra as ferramentas de projeto e análise.



Figura 1 - Janela principal do CamForge

Os separadores entre colunas e entre painéis podem ser arrastados. Um clique duplo no separador restaura a dimensão padrão. O programa preserva as dimensões escolhidas para uso posterior.

### 2.2. Barra de ferramentas e menus

Tabela 2 – Comandos principais

| Comando                   | Função                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Novo projeto              | Cria um novo projeto                                                                                                  |
| Salvar / Salvar como      | Grava o projeto em arquivo .cfrg                                                                                      |
| Abrir projeto             | Abre um projeto previamente salvo                                                                                     |
| Desfazer / Refazer        | Navega pelo histórico de alterações do projeto.                                                                       |
| Configurações             | Abre unidades, resolução, convenções de entrada e opções de curvas.                                                   |
| Calcular came             | Executa a busca automática de curvas quando esse modelo está selecionado.                                             |
| Corrigir discontinuidades | Abre o diagnóstico e a busca de correções de discontinuidades de velocidade, aceleração e, quando selecionado, pulso. |
| Relatório do projeto      | Abre a prévia do relatório e permite exportar para PDF.                                                               |

### **2.3. Lista de Segmentos**

O cabeçalho controla o número de segmentos, o modelo de cálculo e, na seleção manual, o filtro de curvas possíveis. A guia Dados de entrada exhibe os campos definidos nas Configurações. A guia Dados calculados mostra a representação equivalente, sem duplicar a entrada.

Ao alterar a quantidade de segmentos, o CamForge redimensiona a lista e revalida as curvas existentes. Campos incompatíveis podem ser limpos para impedir que uma seleção obsoleta permaneça no cálculo.

### **2.4. Dados do Came**

O painel Dados do Came define o tipo de seguidor, a velocidade de rotação e os parâmetros geométricos associados. Para seguidor plano são exibidos o raio de base e o comprimento calculado do seguidor. Para seguidor com rolete são exibidos raio de base, raio do rolete, excentricidade e ângulo de pressão máximo.

### **2.5. Gráfico e desenho do perfil**

A parte superior da região central mostra o deslocamento ao longo do ciclo. A parte inferior mostra o contorno do came, o seguidor e os limites dos segmentos. A roda do mouse altera o zoom, o arraste com o botão esquerdo translada o desenho e o comando de enquadramento restaura a vista. O controle de reprodução executa uma volta completa na velocidade informada.

### **2.6. Resultados em gráficos e tabelas**

A coluna direita alterna entre gráficos e tabelas. O seletor de dados permite examinar EVAP do came, EVAP do seguidor, contorno, curva primitiva, ângulo de pressão, curvatura ou combinações disponíveis para o tipo de seguidor selecionado.

### 3. Definição do projeto e do ciclo

#### 3.1. Projetos

O arquivo .cfrg preserva segmentos, curvas, curvas personalizadas, configurações, modelo de cálculo, critério de compatibilidade, referência de movimento e parâmetros do came. Ao iniciar outro projeto, abrir um arquivo ou sair, o aplicativo verifica alterações não salvas.

#### 3.2. Modos de entrada e fechamento do ciclo

Os ângulos podem ser informados por  $\beta$  ou pelos limites  $\theta$  inicial e  $\theta$  final. Os deslocamentos podem ser informados por  $\Delta L$  ou por L inicial e L final. A escolha altera apenas a forma de edição; o estado interno mantém pontos críticos ordenados.

A soma de  $\beta$  pode ser inferior a  $360^\circ$ . Nesse caso, o programa cria internamente uma parada até  $360^\circ$  no deslocamento atual. A soma não pode exceder  $360^\circ$ , e todos os intervalos devem permanecer positivos e ordenados.

#### 3.3. Modelos de cálculo de curvas de deslocamento

Tabela 3 – Modelos de seleção de curvas

| Modelo           | Controle do usuário                                                                         | Uso recomendado                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Seleção manual   | O usuário escolhe a curva de cada segmento.                                                 | Comparação dirigida de leis de movimento e uso de curvas personalizadas.  |
| Busca automática | O programa encontra sequências compatíveis e apresenta uma lista de alternativas possíveis. | Exploração de combinações quando as condições de junção são prioritárias. |

Quando o filtro **Somente curvas possíveis** está ativo, o seletor omite curvas cuja assinatura de início e fim seja incompatível com os segmentos adjacentes. Desativar o filtro permite examinar toda a biblioteca, mas transfere ao usuário a responsabilidade de avaliar as discontinuidades.

#### 3.4. Critérios V, A e V, A, P

O critério V, A compara os sinais de velocidade e aceleração nas junções. O critério V, A, P acrescenta o pulso regular. A correspondência de sinais reduz combinações inviáveis, mas não substitui a verificação dos valores numéricos nem a correção de discontinuidades.

A opção **Considerar eventos impulsivos**, disponível nas Configurações, exclui curvas com infinito, grandeza indefinida ou salto de aceleração nos pontos relevantes. Use essa restrição quando o modelo de contato, o acionamento ou os limites dinâmicos não admitirem esses eventos.

## **4. Curvas fechadas e configuráveis**

### **4.1. Curvas fechadas**

O CamForge possui a lista de curvas de deslocamento abaixo para serem selecionadas:

- C1/C3 – Cicloide 1ª metade;
- C2/C4 – Cicloide 2ª metade;
- C5/C6 – Cicloide completa;
- H1/H3 – Harmônica 1ª metade;
- H2/H4 – Harmônica 2ª metade;
- H5/H6 – Harmônica completa;
- P1/P2 – Polinômio de 8º grau;
- DW – Parada;
- VC – Velocidade constante;
- PA – Parabólica;
- DH – Harmônica dupla;
- CB1 – Cúbica nº 1;
- CB2 – Cúbica nº 2;
- CB3 – Cúbica nº 3;
- P34 – Polinômio 3-4;
- P45 – Polinômio 3-4-5;
- P67 – Polinômio 4-5-6-7;
- P9 – Polinômio de 9º grau;
- TA – Aceleração trapezoidal;
- MT – Trapezoidal modificada;
- MS – Senoidal modificada;
- MS1 – Senoidal modificada, 1ª metade;
- MS2 – Senoidal modificada, 2ª metade;
- MC – Cicloide modificada;
- P5 – Polinômio de 5º grau;
- P11S – Polinômio simétrico de 11º grau;
- P11V – Polinômio de 11º grau com velocidade central;
- BD – Berzak D;
- BE – Berzak E;
- G3 – Harmônica 1-3 de Gutman;
- F13 – Freudenstein 1-3;
- F35 – Freudenstein 1-3-5;
- WB – Weber.

### **4.2. PO - Polinômio geral**

O polinômio geral pode operar em modo automático ou com grau definido pelas condições. No modo automático, o CamForge escolhe e pode ajustar o grau para preservar o acoplamento. No modo por condições, cada restrição marcada participa da determinação do grau; valores digitados permanecem fixos e prevalecem sobre o acoplamento automático.

### **4.3. BS - B-Spline**

A B-Spline é definida pela ordem, pelo número total de nós e pela distribuição dos nós internos. Os nós das extremidades são repetidos automaticamente. A interface informa se o número de condições independentes é compatível com o número de coeficientes.

### **4.4. Condições de contorno e intermediárias em curvas configuráveis**

As condições podem atuar sobre deslocamento, velocidade, aceleração e pulso no início, no fim ou em posições intermediárias. Evite condições redundantes ou conflitantes. O editor acusa sistemas singulares, incompletos, superdeterminados ou com resíduo acima da tolerância.

Cada curva configurável é armazenada como uma instância vinculada ao segmento. O botão de edição reabre as condições da instância selecionada. Alterações nos deslocamentos dos segmentos atualizam as condições de extremidade dependentes desses deslocamentos.

## 5. Correção de descontinuidades

### 5.1. Diagnóstico e objetivos

O comando de correção compara as junções e classifica diferenças de deslocamento, velocidade, aceleração e, quando ativo, pulso. O diagnóstico distingue casos contínuos, ajustáveis, estruturais e relacionados ao fechamento do ciclo.

As soluções podem ser ordenadas por:

- Menor alteração dos dados de entrada;
- Menor aceleração;
- Menor pulso;
- Menor came estimado;
- Menor ângulo de pressão máximo, quando o seguidor é rolete.

A opção de todos os objetivos apresenta alternativas representativas de cada critério.

### 5.2. Métodos de correção

Tabela 4 – Métodos de correção

| Método               | Grandezas alteradas                                 | Observação                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Somente $\beta$      | Extensões angulares                                 | Mantém deslocamentos e curvas.  |
| Somente $\Delta L$   | Variações de deslocamento                           | Mantém ângulos e curvas.        |
| $\beta$ e $\Delta L$ | Ângulos e deslocamentos                             | Amplia o espaço de busca.       |
| Troca de curvas      | Famílias de curvas selecionadas                     | Preserva direção do movimento.  |
| Transição suave      | Divisão de segmento e curvas existentes             | Não cria polinômios ou splines. |
| Curvas condicionadas | Trechos livres convertidos em polinômio ou B-Spline | Mantém $\beta$ e $\Delta L$ .   |

As **Opções avançadas** permitem limitar separadamente a variação de  $\beta$  e de  $\Delta L$ , impor variação mínima de  $\beta$  e bloquear  $\beta$ , curva ou deslocamento por segmento.

A opção **Ativar variação máxima** limita as alterações realizadas durante a correção de descontinuidades. Quando ativada, permite definir separadamente a variação máxima de  $\beta$ , como percentual de 360°, e de  $\Delta L$ , como percentual do maior valor de L; quando desativada, esses parâmetros podem variar livremente durante a busca pela solução.

Restrições excessivas podem eliminar todas as soluções. Remova bloqueios ou amplie limites quando o diagnóstico indicar falha por restrições.

### 5.3. Pré-visualização e aplicação

A pré-visualização altera temporariamente o projeto principal para permitir inspeção dos gráficos e do perfil. Redefinir restaura o estado anterior; Aplicar confirma a solução; Cancelar encerra a sessão sem manter a prévia.

## 6. Geometria do came e seguidores

### 6.1. Velocidade e sentido de rotação

A velocidade pode ser exibida em rpm ou rad/s. O sentido de rotação orienta o perfil, o movimento relativo e o sinal do ângulo de pressão. Alterar o sentido exige nova leitura dos gráficos e dos sinais associados.

### 6.2. Seguidor plano

Para o seguidor plano, o usuário informa o raio de base. O comprimento necessário é calculado a partir do contato ao longo do ciclo. A opção de simetria usa o mesmo comprimento nos lados +Y e -Y; quando desativada, os comprimentos são avaliados separadamente.

### 6.3. Seguidor com rolete

Para o seguidor com rolete, informe o raio de base, o raio do rolete e a excentricidade assinada. No ângulo zero, excentricidade positiva posiciona o centro do rolete em +Y e negativa em -Y. A mesma convenção é usada no contorno, na curva primitiva, no ângulo de pressão e nos raios de curvatura.

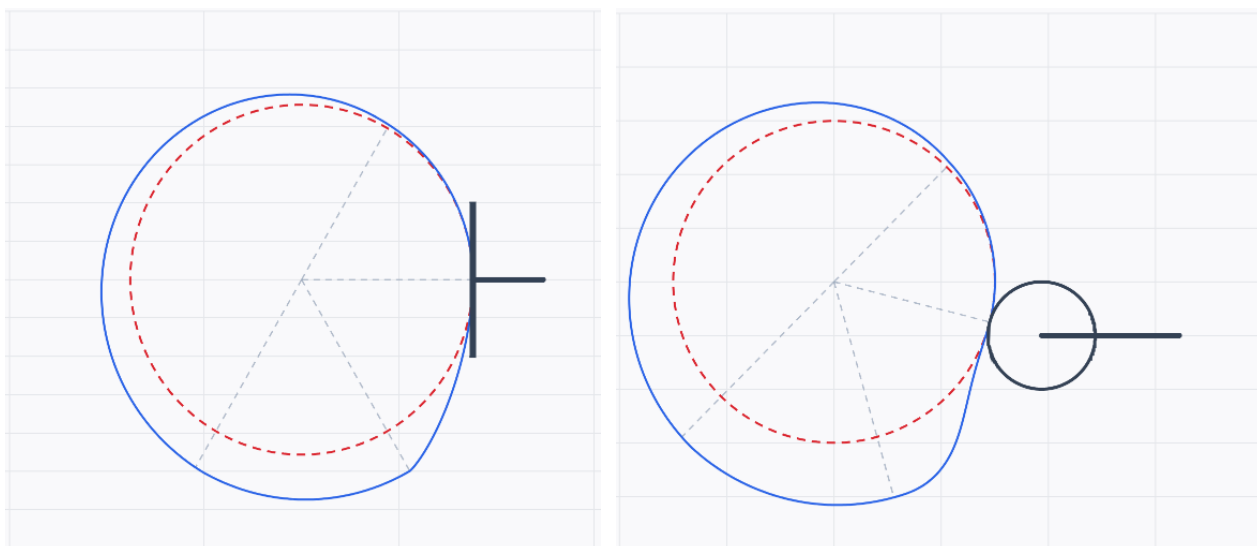


Figura 2 - Parâmetros geométricos dos seguidores plano e com rolete

### 6.4. Recomendações geométricas

O CamForge calcula valores mínimos ou máximos recomendados e sinaliza entradas que podem produzir pontas, ângulo de pressão elevado ou incompatibilidade geométrica. O desenho preserva o valor informado para permitir análise consciente; o aviso não substitui a decisão de projeto.

- Raio de base inferior ao mínimo recomendado pode produzir pontas no perfil.
- No rolete, o módulo da excentricidade deve ser menor que o raio primitivo.
- O raio do rolete deve ser positivo e menor que o limite de curvatura disponível.
- O ângulo de pressão máximo deve ser interpretado junto com a direção de rotação e a carga do mecanismo.

## **7. Análise dos resultados**

### **7.1. Diagramas EVAP**

Os diagramas podem ser exibidos na referência do came ou do seguidor. Na referência do came, as derivadas são em relação ao ângulo. Na referência do seguidor, velocidade, aceleração e pulso incorporam a velocidade angular informada e são apresentados em função do tempo equivalente.

### **7.2. Perfil e curva primitiva**

O contorno do came corresponde à geometria física exportável. Para seguidor de rolete, a curva primitiva representa a trajetória do centro do rolete. Use a visualização conjunta para verificar orientação, excentricidade e limites de segmento.

### **7.3. Ângulo de pressão e curvatura**

O ângulo de pressão é apresentado ao longo do ciclo e resumido pelo máximo absoluto. Para o rolete, o programa calcula raios da curva primitiva e da superfície. Mudanças de raio de base, raio do rolete, excentricidade ou sentido de rotação exigem nova análise.

### **7.4. Tabelas**

A guia Tabelas apresenta os pontos calculados do movimento e da geometria. A resolução controla a densidade dos dados.

## **8. Relatório e exportações**

### **8.1. Relatório do projeto**

O relatório reúne identificação, resumo, configurações, dados do came, segmentos, pontos críticos, curvas personalizadas e valores extremos calculados. A janela de prévia permite conferir o conteúdo antes da exportação para PDF.

### **8.2. Exportação DXF**

A exportação DXF grava o contorno físico do came nas unidades selecionadas. O desenho exportado em formato DXF representa o perfil do came por meio de segmentos de reta que conectam consecutivamente os pontos calculados. Portanto, o arquivo não utiliza arcos, splines ou outras entidades curvas para reconstruir o contorno. A suavidade e a precisão geométrica do perfil dependem diretamente da resolução de cálculo selecionada: quanto menor o intervalo angular entre os pontos, maior será a quantidade de segmentos e mais fiel será a aproximação do perfil teórico.

Antes de usar o arquivo em fabricação, verifique tolerâncias, escala, fechamento do contorno e requisitos do processo CAD/CAM.

### **8.3. Exportação XLSX**

A exportação XLSX reúne dados cinemáticos, geometria do perfil, parâmetros do projeto e definições de curvas personalizadas. A densidade de linhas acompanha a resolução da solução.

## 9. Recursos FREE e PRO

A versão Free cobre o uso essencial, enquanto a versão Pro adiciona recursos avançados, opções mais amplas de implantação e planos de licença para usuários individuais e instituições.

A versão Pro libera os seguintes recursos:

- Critério de compatibilidade entre curvas V, A, P;
- Resolução da solução menor que 1°;
- Correção de descontinuidade simultânea de  $\beta$  e  $\Delta L$ ;
- Correção de descontinuidade por troca de curvas;
- Correção de descontinuidade por transição;
- Correção de descontinuidade com curvas condicionadas;
- Otimização do ângulo de pressão;
- Ajuste da excentricidade durante a correção;
- Exportação do perfil em DXF;
- Exportação dos dados em XLSX.